

Fiche d'exercices - chap1 - Tle ST2S

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, on donne 4 termes consécutifs d'une suite. Déterminer s'il peut s'agir d'une suite arithmétique.

- a. $u_0=4$, $u_1=7$, $u_2=10$, $u_3=13$
- b. $u_0=1$, $u_1=2$, $u_2=8$, $u_3=11$
- c. $u_3=6$, $u_4=12$, $u_5=18$, $u_6=23$
- d. $u_0=-5$, $u_1=-1$, $u_2=3$, $u_3=7$

Exercice 2 : Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 6n^2 - 5$.

- a. Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n) .
- b. La suite est-elle arithmétique ?

Exercice 3 : Soit (u_n) la suite définie par $u_0=14$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1}=u_n-2,5$.

- a. Calculer les 3 premiers termes de la suite (u_n) .
- b. La suite est-elle arithmétique ?

Bonus : Représenter graphiquement la suite (u_n) et déterminer son sens de variation.

Exercice 4 : Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = -3n - 1$.

- a. Calculer les 3 premiers termes de la suite (u_n) .
- b. La suite est-elle arithmétique ?

Bonus : Représenter graphiquement la suite (u_n) et déterminer son sens de variation.

Exercice 5 : Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n=2n+4$.

- a. Calculer les 3 premiers termes de la suite (u_n) .
- b. La suite est-elle arithmétique ?

Bonus : Représenter graphiquement la suite (u_n) et déterminer son sens de variation.

Exercice 6 : Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 6 et de premier terme $u_0 = -8$. Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7 : Soit (u_n) une suite arithmétique de raison -3 et telle que $u_1 = -5,4$. Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

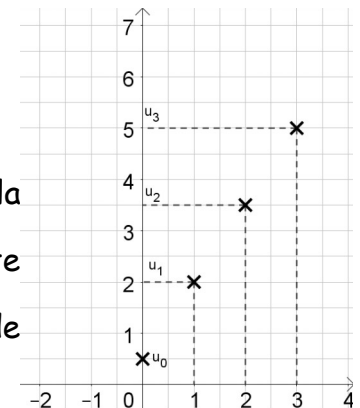
Exercice 8 : Soit (v_n) une suite arithmétique de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = -2,5$.

- a. Exprimer v_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}$.
- b. En déduire la valeur du 22^{ème} terme de la suite (v_n) .

Exercice 9 : Soit (w_n) une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $w_1 = -4$.

- a. Exprimer w_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- b. En déduire la valeur de w_{15} .

Exercice 10 : La figure ci-contre donne la représentation graphique d'une suite arithmétique (u_n) de premier terme u_0 et de raison r . Déterminer u_0 et r .



Exercice 11 : Dans chacune des listes suivantes, indiquer s'il s'agit des premiers termes d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique, et donner la raison. Attention, certaines ne sont arithmétiques, ni géométriques.

a. $u_0=-45$, $u_1=-3$ $u_2=-15$, $u_3=0$

b. $u_0=11$, $u_1=121$, $u_2=1331$, $u_3=14641$

c. $u_0=1000$, $u_1=1050$, $u_2=1102,5$, $u_3=1157,625$

d. $u_0=500$, $u_1=523,75$, $u_2=547,50$, $u_3=571,25$

Exercice 12: Soit (u_n) une suite géométrique de raison 9 et de premier terme $u_0=-11$.

Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 13 : Soit (u_n) une suite géométrique de raison $-\frac{1}{2}$ et de

premier terme $u_1=26$.

Exprimer u_n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 14 : Voici l'évolution, sur quatre jours de canicule, de la consommation d'eau journalière (en litre) d'un foyer français.

Jour	1	2	3	4
Consommation	329	345,45	362,7225	380,858625

Peut-on modéliser cette évolution par une suite géométrique ? Si oui, préciser sa raison.

Exercice 15 : On s'intéresse au recyclage des emballages ménagers.

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016. Cette masse est exprimée en millier de tonnes et arrondie au millier de tonnes.

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Masse d'emballages recyclés	229	243	250	256	266	282

1) Justifier que le taux d'évolution global de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016, exprimé en pourcentage et arrondi à l'unité, est de 23 %.

2) En déduire le taux d'évolution annuel moyen de la masse d'emballages recyclés entre 2011 et 2016.

3) Les nombres 229, 243 et 250 sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Géométrique ?

On fait l'hypothèse qu'à partir de 2016, le taux d'évolution annuel de la masse d'emballages recyclés est constant égal à 4,2 %.

La masse d'emballages recyclés au cours de l'année $(2016 + n)$, exprimée en millier de tonnes, est modélisée par le terme de rang n d'une suite (u_n) de premier terme $u_0= 282$.

4) Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison.

5) Donner l'expression générale du terme de rang n de la suite u_n .

6) En déduire une estimation de la masse d'emballage recyclés en 2019.